

Misurare una correlazione fra due istanti diversi

Documento 4 — correlatori dinamici e circuito con qubit ausiliario

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Che cosa vogliamo misurare, e perché non si può misurare direttamente

La quantità di interesse è

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}, \quad i, j \in \{1, 2\}. \quad (1)$$

In parole: si perturba lo spin j lungo la direzione β all'istante zero, si lascia evolvere il sistema, e si guarda quanto quella perturbazione si ritrova sullo spin i lungo la direzione α al tempo t . È la grandezza che collega la simulazione alla misura sperimentale: la sua trasformata di Fourier è ciò che si osserva in una misura di scattering di neutroni su una molecola magnetica.

Il problema pratico è che questa non è la media di un osservabile. Il prodotto $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ non è hermitiano — il suo valore è un numero complesso — e nessuna misura proiettiva restituisce direttamente parte reale e parte immaginaria di un oggetto simile.

In una riga. Le osservabili a un corpo si misurano direttamente. Una correlazione a due tempi no: serve un qubit in più che non rappresenta alcuno spin fisico, e funziona da strumento di misura.

2 Il circuito: l'ancilla come interferometro

Lo schema è un test di Hadamard. Il qubit ausiliario viene messo in sovrapposizione, e le operazioni sul registro fisico vengono condizionate al suo stato: nel ramo $|0\rangle$ il sistema fa una cosa, nel ramo $|1\rangle$ un'altra. I due rami interferiscono, e la misura dell'ancilla legge il termine di interferenza — che è esattamente la quantità cercata.

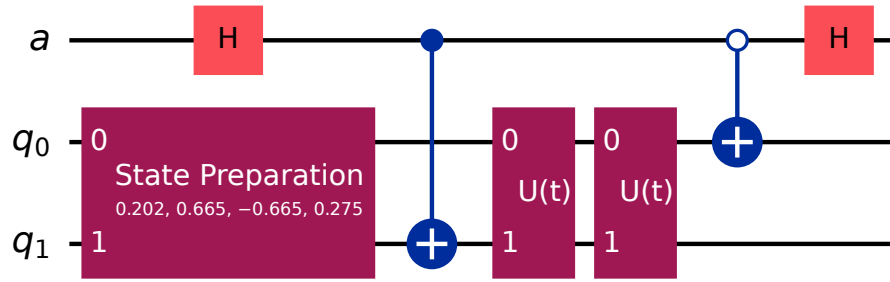


Figura 1: Il circuito, mostrato con soli 2 passi di Trotter per leggibilità (nell'uso reale sono 200). Dall'alto: l'ancilla a , poi i due qubit del dimero. Si prepara lo stato fondamentale sul registro; si apre l'ancilla con una porta di Hadamard; si applica σ_j^β controllata dall'ancilla; si evolve il registro con $U(t)$, non controllata; si applica σ_i^α anti-controllata (attiva quando l'ancilla è in $|0\rangle$, cerchietto vuoto); si richiude l'ancilla e la si misura. La parte reale e la parte immaginaria si ottengono da due esecuzioni che differiscono solo per la rotazione finale sull'ancilla.

Due dettagli non ovvi, che si pagano cari se sbagliati.

- **L'evoluzione $U(t)$ non è controllata.** Solo i due operatori di Pauli lo sono. È ciò che rende il circuito realizzabile: una $U(t)$ controllata costerebbe molto di più.
- **La corrispondenza sito $\leftrightarrow$ qubit va verificata, non assunta.** Con l'ancilla in mezzo, un'inversione dei due siti è invisibile su tutti i correlatori simmetrici per scambio — passa inosservata proprio nei casi che si tende a controllare per primi. Nello sviluppo di questo modulo l'errore si è presentato realmente, in quella forma, ed è emerso solo scansionando tutte le combinazioni.

3 Verifica: il circuito misura la cosa giusta

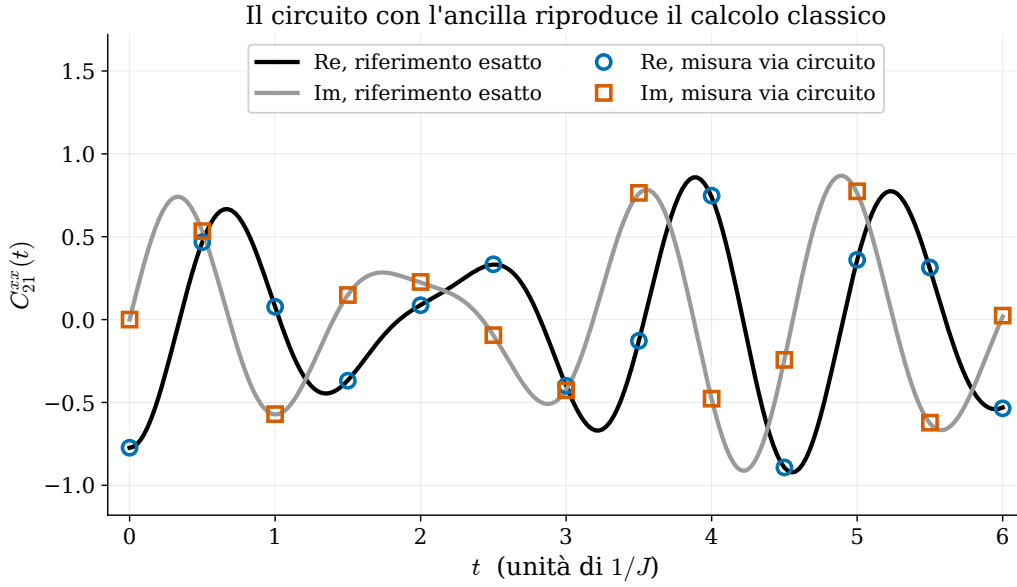


Figura 2: Un correlatore rappresentativo. Le curve continue sono il riferimento classico; i simboli sono i valori estratti dal circuito quantistico. I due si sovrappongono su tutto l'intervallo, per parte reale e parte immaginaria.

— **Come lo sappiamo.** Il riferimento classico non è calcolato con la stessa formula usata nel circuito, ma con l'esponenziale di matrice diretta: un'implementazione indipendente, che non condivide codice con la prima. Un accordo fra due implementazioni che condividessero lo stesso errore non proverebbe nulla. Il residuo medio è 4.5×10^{-3} , il massimo 1.1×10^{-2} , con $N = 200$ passi di Trotter; cresce con t , come atteso se l'unica sorgente di discrepanza è la discretizzazione temporale.

4 Quali combinazioni vale la pena misurare

Con due siti e tre componenti le combinazioni sono 36. Non sono equivalenti: alcune portano un segnale ricco, altre quasi nulla. Vale la pena mapparle tutte prima di sceglierne una.

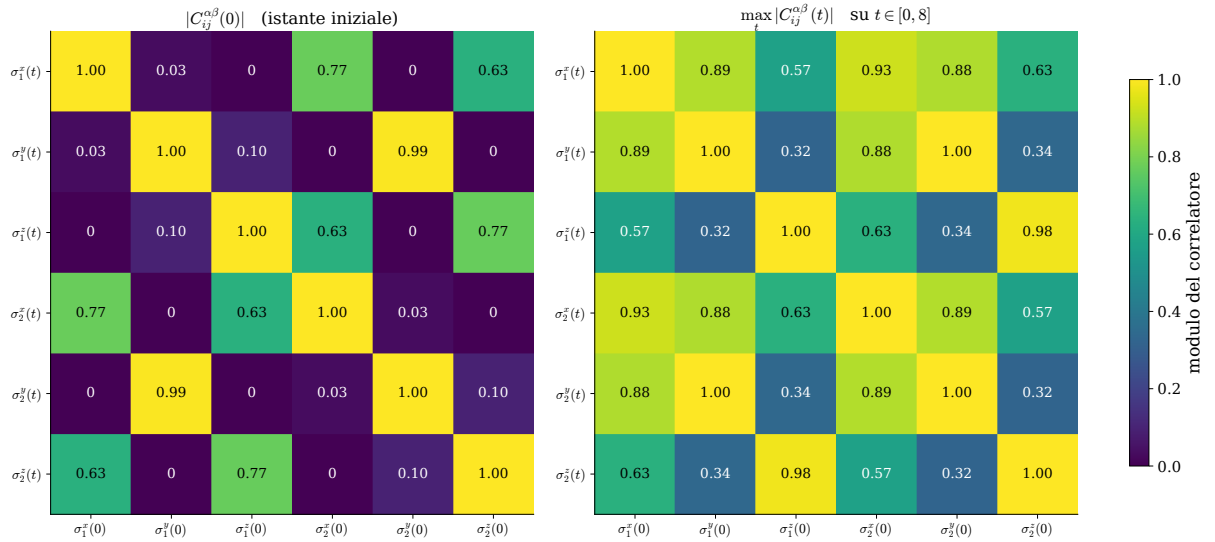


Figura 3: Tutte le 36 combinazioni al punto di lavoro “test 2”. **A sinistra** il valore all’istante iniziale: dodici caselle sono esattamente nulle. **A destra** l’ampiezza massima raggiunta nell’intervallo: nessuna casella è nulla. Il confronto fra i due pannelli è il risultato: gli zeri sono zeri *iniziali*, non zeri per ogni tempo. Una combinazione che parte da zero può comunque diventare un buon segnale, e scartarla guardando solo $t = 0$ sarebbe un errore.

Gli zeri del pannello sinistro hanno una spiegazione a una riga, che si può enunciare senza calcoli. L’Hamiltoniana del dimero è una matrice reale e simmetrica, quindi il suo stato fondamentale si può scegliere reale. Ogni prodotto $\sigma_i^\alpha \sigma_j^\beta$ che risulti hermitiano ma puramente immaginario ha allora media nulla su uno stato reale. Sono esattamente due famiglie: le combinazioni a siti diversi con una sola componente y (otto casi) e le combinazioni sullo stesso sito con componenti x e z (quattro casi).

— **Come lo sappiamo.** Le dodici caselle nulle sono verificate numericamente a precisione macchina, e la classificazione appena data le riproduce tutte e dodici, senza eccezioni e senza casi in più. Il criterio è quindi predittivo, non una lettura a posteriori della figura.

5 Ricco e povero: la stessa fisica vista da angoli diversi

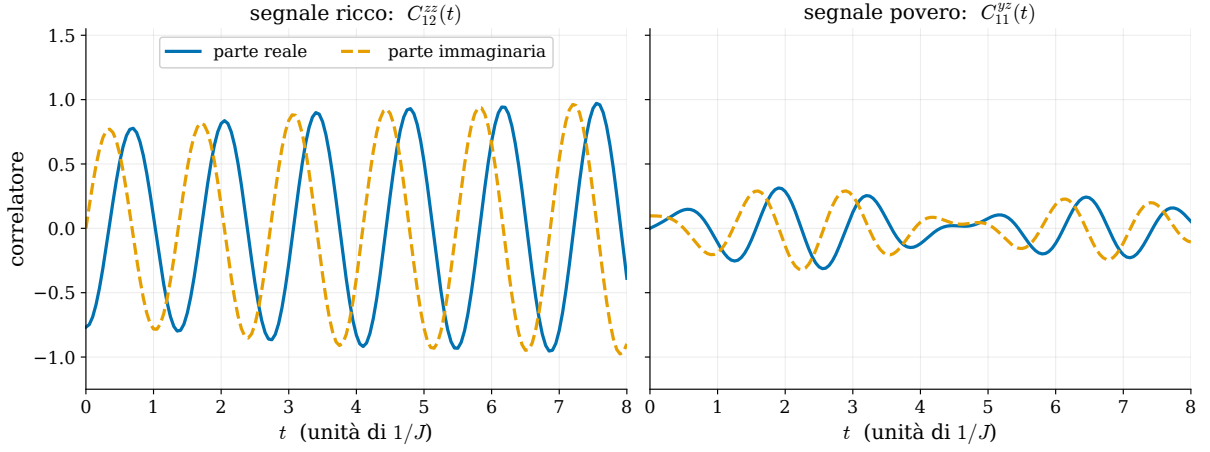


Figura 4: Due correlatori a confronto, sugli stessi assi. A sinistra un segnale ampio e regolare; a destra un segnale di ampiezza tre volte minore e con struttura più confusa. Entrambi sono correlatori legittimi dello stesso sistema nello stesso stato: cambia solo quali componenti di spin si perturbano e si leggono.

La differenza si spiega guardando quali transizioni ciascun correlatore riesce a eccitare. Il segnale è una somma di oscillazioni alle frequenze $E_k - E_0$, e il peso di ciascuna dipende da quanto l'operatore scelto collega lo stato fondamentale a quel livello.

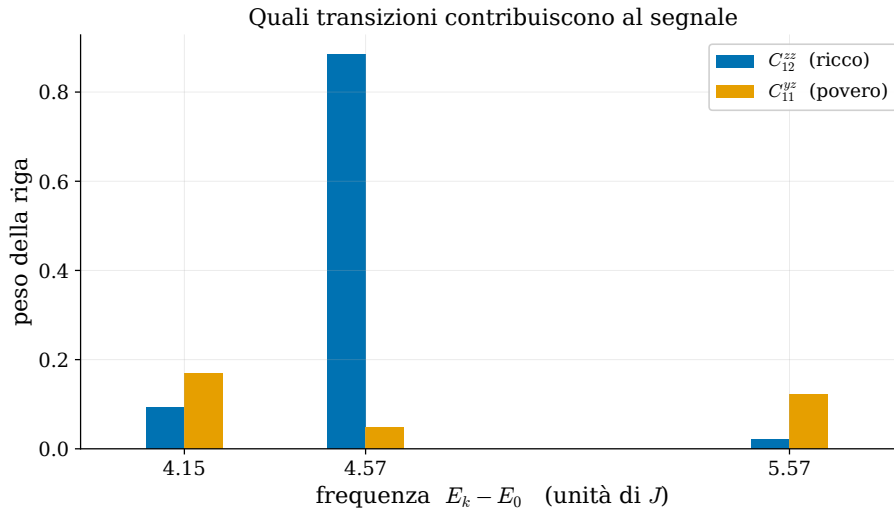


Figura 5: Il peso delle tre transizioni disponibili, per i due correlatori della figura precedente. Quello “ricco” concentra quasi tutto il peso su una sola riga, e infatti oscilla in modo pulito e ampio. Quello “povero” distribuisce poco peso su tutte e tre: il risultato è un’ampiezza piccola e un profilo irregolare, somma di contributi confrontabili.

In una riga. Il correlatore fisicamente più naturale da chiedere e quello che dà il segnale migliore non coincidono necessariamente. Le due cose vanno tenute distinte e dichiarate, non risolte scegliendo in silenzio.

6 Che cosa manca, dichiarato

Tutto quanto sopra è a simulazione ideale. In particolare:

- L'ancilla è letta sul vettore di stato esatto: non c'è rumore statistico da numero finito di ripetizioni, né errore di lettura.
- Non c'è rumore di gate, e il circuito dei correlatori è il più lungo di tutto il progetto — contiene N passi di Trotter più le porte controllate. È quindi il candidato naturale come primo banco di prova quando si introdurrà il rumore.
- La preparazione dello stato iniziale usa le ampiezze esatte, non il circuito VQE del documento 2. Per il dimero la chiusura di quell'anello resta da fare; per le due topologie a $N = 3$ è già stata fatta e validata.